

Colegio Capouilliez

IRTRA GUARD

Sistema Inteligente de Seguridad y Alerta para IRTRA Petapa

Integrantes

Dana Gordillo
Gabriel Castillo
Augusto Mérida

Guatemala
Septiembre de 2026

Preliminares

Índice

Índice	2
Introducción	4
Tema 1. Fundamentos de la Automatización y los Sistemas de Control	4
1.1 Concepto y evolución de la automatización industrial	4
1.2 Elementos que integran un sistema de control	4
1.3 Automatización aplicada a la prevención de riesgos	5
1.4 Ventajas y limitaciones de los sistemas automatizados de seguridad	5
Tema 2. Microcontroladores y Plataformas de Prototipado Electrónico	5
2.1 Concepto de microcontrolador y su función en sistemas embebidos	5
2.2 Arduino Uno R3: arquitectura y características técnicas	5
2.3 Programación en C/C++ para sistemas embebidos	6
2.4 Tinkercad Circuits como entorno de simulación y prototipado virtual	6
Tema 3. Sensores y Adquisición de Datos para Sistemas de Alerta	6
3.1 Concepto de sensor y su papel en la detección de condiciones del entorno	6
3.2 El sensor ultrasónico HC-SR04: principio de funcionamiento	6
3.3 Actuadores de señalización: LED y buzzer como indicadores	6
3.4 Lógica de decisión y definición de umbrales de distancia	7
Tema 4. Seguridad y Prevención de Riesgos en Parques de Diversiones	7
4.1 Marco normativo internacional de seguridad en atracciones	7
4.2 Condiciones inseguras y acciones inseguras como causas de accidentes	7
4.3 IRTRA Petapa: contexto institucional y relevancia de la prevención	7
4.4 La tecnología como herramienta complementaria a la supervisión humana	7
Tema 5. Internet de las Cosas, Sostenibilidad y el ODS 3	8
5.1 Concepto de Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la seguridad	8
5.2 Sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real	8
5.3 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	8
5.4 El ODS 3 (Salud y Bienestar) y su vínculo con IRTRA GUARD	8
Descripción General del Prototipo	8
Anexo Técnico: Tabla de Componentes del Prototipo	10
Conclusiones	11
Referencias	13

Desarrollo del Informe

Introducción

Este informe reúne los fundamentos teóricos y técnicos detrás de IRTRA GUARD, el prototipo de seguridad que armamos como parte de nuestra consultoría final. La idea nació de algo bastante concreto: en un parque como IRTRA Petapa, donde cientos de personas circulan todo el día cerca de atracciones y zonas restringidas, un descuido de segundos puede terminar en un accidente. Nuestro equipo —Dana Gordillo, Gabriel Castillo y Augusto Mérida— se propuso construir algo capaz de avisar antes de que eso llegara a pasar.

En las páginas siguientes explicamos, tema por tema, de dónde sale cada pieza de esta idea: qué significa automatizar un proceso, por qué elegimos el Arduino y no otra placa, cómo funciona en realidad un sensor ultrasónico, qué dice la normativa sobre seguridad en atracciones mecánicas, y qué relación tiene todo esto con el ODS 3. También incluimos una tabla con los componentes usados —en orientación horizontal, para que se lea con comodidad— y cerramos con las conclusiones y la bibliografía consultada, citada en formato APA.

Tema 1. Fundamentos de la Automatización y los Sistemas de Control

1.1 Concepto y evolución de la automatización industrial

Automatizar, en pocas palabras, es lograr que un sistema reaccione por sí solo, sin que alguien tenga que estar presionando botones cada vez que algo cambia (Rojas Arciniegas & Chacón Rocha, 2024). La idea no es nueva: viene de la industria, donde durante décadas las fábricas fueron cambiando tableros de control manuales por microcontroladores y PLC capaces de vigilar y ajustar procesos por su cuenta (Innovación Digital 360, 2023). IRTRA GUARD toma prestada esa misma lógica, aunque a una escala mucho más pequeña y con un objetivo distinto: no fabricar nada, sino cuidar que nadie se acerque demasiado a una zona de riesgo.

1.2 Elementos que integran un sistema de control

Cualquier sistema de control, por sencillo que sea, necesita tres piezas: algo que detecte lo que está pasando, algo que decida qué hacer con esa información, y algo que ejecute la respuesta (Innovación Digital 360, 2023). En nuestro prototipo esas tres piezas quedaron así: el sensor ultrasónico mide, el Arduino decide, y el par de LED junto con el buzzer avisan. Pensarlo en esas

tres partes por separado fue justamente lo que nos ayudó a entender el orden en que debía armarse el circuito.

1.3 Automatización aplicada a la prevención de riesgos

Fuera de una fábrica, los mismos principios sirven para otra cosa: vigilar un espacio y reaccionar en cuanto algo se sale de lo normal (Rojas Arciniegas & Chacón Rocha, 2024). Eso es, en el fondo, lo que hace IRTRA GUARD. No reemplaza a nadie del personal de seguridad; simplemente suma un par de ojos electrónicos que no se cansan ni se distraen, y que reaccionan en el mismo instante en que alguien cruza la distancia límite.

1.4 Ventajas y limitaciones de los sistemas automatizados de seguridad

Lo bueno de automatizar una alerta es que siempre responde igual: no depende del ánimo de nadie ni de si alguien miraba hacia otro lado en ese momento. Pero también tiene límites. Un sensor mal calibrado puede fallar, y ningún circuito reemplaza el criterio de una persona entrenada para tomar decisiones más complejas (Innovación Digital 360, 2023). Por eso pensamos IRTRA GUARD como un apoyo, no como la solución completa al problema.

Tema 2. Microcontroladores y Plataformas de Prototipado Electrónico

2.1 Concepto de microcontrolador y su función en sistemas embebidos

Un microcontrolador es, básicamente, una computadora diminuta metida en un solo chip: trae su procesador, su memoria y sus entradas y salidas, todo junto (MIT Mechanical Engineering, 2019). Gracias a eso se pueden construir aparatos pequeños dedicados a una sola tarea, que es justo lo que buscábamos: un cerebro capaz de leer un sensor y decidir si encender una luz o hacer sonar un buzzer, sin necesitar nada más grande ni más caro.

2.2 Arduino Uno R3: arquitectura y características técnicas

Elegimos el Arduino Uno R3 porque, entre las placas disponibles, es de las más accesibles y mejor documentadas. Trae un microcontrolador ATmega328, catorce pines digitales, seis entradas analógicas y se alimenta por USB (MIT Mechanical Engineering, 2019). No es la placa más potente que existe, pero para lo que necesitábamos —leer un sensor y mover un par de salidas— sobraba de sobra, y eso hizo las pruebas mucho más simples.

2.3 Programación en C/C++ para sistemas embebidos

El código del Arduino se escribe en una variante de C y C++ (MIT Mechanical Engineering, 2019). En nuestro caso el programa no tiene mucho misterio: lee la distancia que entrega el sensor, la compara contra el límite de 60 centímetros que definimos, y según el resultado enciende una salida u otra. Lo más laborioso no fue escribir ese código, sino ajustar el valor de comparación hasta que la respuesta del sistema se sintiera natural.

2.4 Tinkercad Circuits como entorno de simulación y prototipado virtual

Todo el circuito lo armamos primero en Tinkercad Circuits, una plataforma en línea que permite simular componentes reales —sensores, LED, resistencias, el propio Arduino— sin gastar en materiales que uno podría dañar por error (Comparasoftware, s.f.). Ahí fue donde nos dimos cuenta, por ejemplo, de que habíamos invertido las patillas del sensor la primera vez, algo que hubiera salido bastante más caro descubrir con el hardware ya soldado (Educación 3.0, s.f.).

Tema 3. Sensores y Adquisición de Datos para Sistemas de Alerta

3.1 Concepto de sensor y su papel en la detección de condiciones del entorno

Un sensor convierte algo físico —una distancia, en nuestro caso— en una señal eléctrica que el microcontrolador puede leer (Innovación Digital 360, 2023). Suena simple, pero de la calidad de esa lectura depende todo lo demás: si el sensor mide mal, el sistema completo toma decisiones equivocadas, sin importar qué tan bien esté programado.

3.2 El sensor ultrasónico HC-SR04: principio de funcionamiento

El HC-SR04 mide distancia enviando un pulso de sonido y cronometrando cuánto tarda en rebotar y regresar, algo parecido a cómo se orienta un murciélago en la oscuridad. Con ese tiempo y la velocidad del sonido, calcula qué tan lejos está el objeto más cercano, en un rango de entre 2 y 400 centímetros (uElectronics, s.f.; Electronic Wings, s.f.). Ese es el dato que usa IRTRA GUARD para saber si alguien está o no dentro de la zona segura.

3.3 Actuadores de señalización: LED y buzzer como indicadores

Para avisar usamos dos LED y un buzzer: verde cuando todo está en orden, rojo con sonido cuando alguien se acerca demasiado. Pusimos las dos señales juntas —luz y sonido— a propósito,

pensando en un parque real, donde el ruido ambiente o la distracción de un visitante podrían hacer que una sola alerta pasara desapercibida.

3.4 Lógica de decisión y definición de umbrales de distancia

La decisión del sistema se reduce a comparar un número contra otro: la distancia que mide el sensor contra el umbral que nosotros fijamos, 60 centímetros. Llegar a ese valor no fue cosa de un solo intento; lo probamos varias veces en la simulación hasta encontrar un punto que avisara a tiempo sin activarse por cualquier movimiento cercano al sensor.

Tema 4. Seguridad y Prevención de Riesgos en Parques de Diversiones

4.1 Marco normativo internacional de seguridad en atracciones

La seguridad de las atracciones mecánicas no queda al criterio de cada parque: existen normas técnicas, como la UNE-EN 13814:2020, que fijan cómo deben diseñarse, revisarse y mantenerse este tipo de instalaciones para reducir el riesgo de accidentes (TÜV SÜD, s.f.). Cualquier propuesta tecnológica pensada para un parque, como la nuestra, tiene que entenderse dentro de ese marco, no como algo aparte de él.

4.2 Condiciones inseguras y acciones inseguras como causas de accidentes

Quienes estudian accidentes en parques de diversión suelen dividir sus causas en dos grupos: condiciones inseguras, que tienen que ver con el estado de las instalaciones, y acciones inseguras, que tienen que ver con lo que hace la gente (Asociación Chilena de Seguridad [ACHS], s.f.). IRTRA GUARD apunta sobre todo a lo segundo: a esa persona que, sin mala intención, se acerca más de lo debido a una zona restringida.

4.3 IRTRA Petapa: contexto institucional y relevancia de la prevención

IRTRA Petapa es uno de los parques que administra el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada, y como cualquier parque de ese tamaño recibe visitantes de todas las edades, muchos de ellos niños. Esa mezcla de público numeroso y variado es justo la que hace que un sistema de alerta adicional tenga sentido: entre más gente circula cerca de una atracción, más difícil es que el personal esté pendiente de cada rincón al mismo tiempo.

4.4 La tecnología como herramienta complementaria a la supervisión humana

Ningún manual de prevención de riesgos dice que un sensor pueda reemplazar la señalización, las normas o la vigilancia de una persona capacitada, y con razón (ACHS, s.f.). Por eso desde el inicio planteamos IRTRA GUARD como un apoyo adicional, no como un sustituto de nada de lo que ya existe en el parque.

Tema 5. Internet de las Cosas, Sostenibilidad y el ODS 3

5.1 Concepto de Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la seguridad

El Internet de las Cosas describe objetos físicos que llevan sensores y pueden compartir datos entre sí a través de una red (Supermicro, s.f.). Nuestro prototipo todavía no está conectado a ninguna red, pero funciona bajo la misma lógica: detecta, procesa y responde. Conectarlo a futuro —para que mande una alerta a un teléfono, por ejemplo— sería un paso natural si el proyecto sigue creciendo.

5.2 Sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real

Una de las cosas que más se valora de estas tecnologías es justamente esa: avisar antes de que algo pase, no después (Diccionario TN Tecno, s.f.). El monitor serial que programamos, además de mostrar la alerta en el momento, deja un registro de las distancias medidas, algo que también sirvió para revisar más tarde cómo se comportó el sensor durante las pruebas.

5.3 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015 la ONU planteó diecisiete objetivos para el año 2030, pensados para atender temas como la pobreza, el cuidado del planeta y el bienestar de las personas (Economipedia, 2022). No son metas exclusivas de gobiernos o grandes empresas: también sirven como referencia para pensar hacia dónde apuntan proyectos más pequeños, como el nuestro.

5.4 El ODS 3 (Salud y Bienestar) y su vínculo con IRTRA GUARD

El ODS 3 busca que las personas, en cualquier edad, tengan una vida sana y entornos seguros donde vivirla (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], s.f.). Ahí es donde encaja IRTRA GUARD: un proyecto de electrónica hecho en clase, sí, pero con un propósito que conecta directamente con una meta de bienestar mucho más grande que el prototipo mismo.

Descripción General del Prototipo

IRTRA GUARD funciona en tres pasos que se repiten todo el tiempo mientras el sistema está encendido: detectar, procesar y alertar. El sensor ultrasónico mide la distancia al objeto más cercano; el Arduino compara ese número contra el umbral de 60 centímetros; y, según el resultado, se enciende el LED verde o se activa la combinación de LED rojo y buzzer.

Todo el circuito se diseñó, programó y probó en Tinkercad Circuits, revisando ahí tanto las conexiones como la lógica del programa antes de dar el proyecto por terminado. La tabla que sigue —en orientación horizontal, para que se lea mejor— resume los componentes que usamos y qué función cumple cada uno dentro del sistema.

Anexo Técnico: Tabla de Componentes del Prototipo

Componente	Función en el sistema	Especificación técnica relevante	Cantidad	Etapas del proceso
Arduino Uno R3	Unidad de control y procesamiento del sistema	Microcontrolador ATmega328, 14 pines digitales, 6 analógicos	1	Procesar
Sensor ultrasónico HC-SR04	Medición de la distancia al objeto u obstáculo más cercano	Rango de medición de 2 a 400 cm, principio de tiempo de vuelo	1	Detectar
LED verde	Indicador visual de condición segura (distancia > 60 cm)	Diodo emisor de luz de baja corriente	1	Alertar
LED rojo	Indicador visual de condición de alerta (distancia $\leq$ 60 cm)	Diodo emisor de luz de baja corriente	1	Alertar
Buzzer	Indicador sonoro de la condición de alerta	Zumbador piezoeléctrico de baja tensión	1	Alertar
Resistencias	Protección eléctrica de los diodos LED	Valor limitador de corriente para LED estándar	2	Alertar
Protoboard	Soporte y conexión temporal de los componentes del circuito	Placa de pruebas sin soldadura	1	Estructura
Botón (pulsador)	Control manual auxiliar del sistema	Pulsador momentáneo de 4 pines	1	Control

Conclusiones

Construir IRTRA GUARD nos dejó ver que no hace falta un sistema complicado para resolver un problema real de seguridad: un Arduino, un sensor y un par de salidas bastan para armar algo que detecta un riesgo y avisa al instante, sin que nadie tenga que estar mirando justo en ese momento.

También quedó claro, revisando la normativa y las causas típicas de accidentes en parques, que esto no reemplaza nada de lo que ya debe existir: las señales, las normas, el personal capacitado. Es un apoyo más. Y aunque el proyecto nació como una tarea de clase, terminó conectándose con algo más grande —el ODS 3— que nos recuerda que hasta un prototipo sencillo puede aportar su parte a la idea de entornos más seguros para todos.

Referencias

Referencias

- Asociación Chilena de Seguridad [ACHS]. (s.f.). Prevención de riesgos en parques de diversión. Recuperado de <https://achs.cl/docs/librariesprovider2/empresa/centro-de-fichas/trabajadores/prevencion-de-accidentes-en-parques-de-diversion.pdf>
- Comparasoftware. (s.f.). Tinkercad: qué es y para qué sirve. Recuperado de <https://www.comparasoftware.com/tinkercad>
- Diccionario TN Tecno. (s.f.). Qué es la Internet de las Cosas, para qué sirve y sus riesgos. Recuperado de <https://artear-tn-prod.cdn.arcpublishing.com/tecno/novedades/2024/05/09/diccionario-tn-tecno-que-es-la-internet-de-las-cosas-para-que-sirve-y-sus-riesgos>
- Economipedia. (2022). Objetivo 3. Salud y bienestar (ODS). Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/objetivo-3-salud-y-bienestar-ods.html>
- Educación 3.0. (s.f.). Cómo usar Tinkercad Circuits. Recuperado de <https://www.educaciontrespuntocero.com/tecnologia/como-usar-tinkercad-circuits/>
- Electronic Wings. (s.f.). HC-SR04 ultrasonic sensor guide with Arduino interfacing. Recuperado de <https://www.electronicwings.com/sensors-modules/ultrasonic-module-hc-sr04>
- Innovación Digital 360. (2023). Automatización industrial: qué es y cuáles son sus ventajas. Recuperado de <https://www.innovaciondigital360.com/?p=10240>
- MIT Mechanical Engineering. (2019). Arduino UNO microcontroller board. Recuperado de <https://sites.mit.edu/meche2004/arduino-uno-microcontroller-board>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (s.f.). Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y bienestar. Recuperado de <https://ukraine.un.org/es/sdgs/3>
- Rojas Arciniegas, D. O., & Chacón Rocha, R. (2024). Analysis of current trends in automation applied to academic contexts and services in the agrarian university foundation of Colombia. Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Recuperado de <https://repository.uniagraria.edu.co/items/5f8abf09-b742-4f76-87d2-324a1c5830ea>
- Supermicro. (s.f.). ¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT)? Recuperado de <https://www.supermicro.com/es/glossary/iot>

TÜV SÜD. (s.f.). Inspecciones de parques de atracciones. Recuperado de <https://www.tuvsud.com/es-es/industrias/parques-ocio-areas-juego-piscinas/inspecciones-parques-atracciones>

uElectronics. (s.f.). Sensor ultrasónico HC-SR04. Recuperado de <https://uelectronics.com/producto/sensor-ultrasonico-hc-sr04/>